

Corso di Laurea in Ingegneria e Scienze Informatiche

Progettazione di un configuratore di vendite

Tesi di laurea in:
BASI DI DATI

Relatore

Prof.sa Annalisa Franco

Candidato

Cavina Mattia

Sommario

Max 2000 characters, strict.

Optional. Max a few lines.

Indice

Sommario	iii
1 Introduzione	1
2 Situazione As-Is	3
2.1 Premessa	3
2.2 Situazione infrastrutturale aziendale	3
2.3 Attuali software utilizzati	4
2.4 Organizzazione Aziendale e Flussi di lavoro	5
3 Raccolta dei requisiti	7
3.1 Scelta dei candidati	7
3.2 Modalità di svolgimento raccolta informazioni	8
3.3 Riassunto punti emersi	9
3.3.1 Utilizzatori abituali:	9
3.3.2 Utilizzatori saltuari:	10
3.3.3 Non utilizzatori:	10
4 Analisi dei requisiti	11
4.1 Requisiti funzionali	11
4.2 Requisiti non funzionali	11
4.3 Requisiti futuri should-have	11
5 Progettazione dell'architettura	13
5.1 Preambolo sulle scelte architetturali	13
5.2 Deployment	13
5.2.1 Diagramma dei Deployment	13
5.3 Componenti	13
5.3.1 Diagramma dei Componenti	13
5.4 Flussi di lavoro	13
5.4.1 Diagrammi di sequenza	13

6	Scelte progettuali	15
6.1	Scelta modello di sviluppo	15
6.2	Suddivisione e contenuto dei rilasci	15
6.3	Timeline di progetto e successivi focus group	15
6.4	Scelta Framework ORM	15
6.5	Scelta Framework grafico	15
6.6	Scelta del pattern di progettazione	15
7	Progettazione del database	17
7.1	Esportazione Vecchio Db	18
7.2	Creazione regole di denominazione	18
7.3	Utilizzo di SSIS nel processo di migrazione	18
7.4	Ristrutturazione database	18
7.4.1	Eliminazione ridondanze e normalizzazione	18
7.4.2	Creazione tabelle di lookup	18
7.4.3	Aggiunta tabelle non presenti	18
7.4.4	Creazione tabelle di Back Up	18
7.4.5	Scelta di strutture Avanzate come Triggers e Stored Procedure	18
7.5	Schema logico finale	18
7.6	Popolamento database	18
7.7	Dati fissi	18
7.8	Dati fissi da vagliare	18
7.9	Dati provenienti da altri DB	18
7.9.1	Scelta dei dati	18
7.9.2	Query di sincronizzazione e tempistiche di aggiornamento	18
8	Creazione Model	19
8.1	Mapping delle classi	19
8.2	Struttura del package	19
8.2.1	Classi di Test	19
8.2.2	Repository	19
8.2.3	Classi ed Interfacce esposte	19
9	Creazione View	21
9.1	Utilizzo di Figma per disegno interfacce	21
9.2	Creazione delle Factory per le View	21
9.3	Scelta delle classi di viewmodel	21
10	Modulo controller	23
10.1	Utilizzo della Dependency Injection	23
10.1.1	Utilizzo di multi Threading per la gestione dei dati	23

10.2 Scelta gestione transazione e dei commit	23
10.3 Utilizzo della Cache in memoria per la gestione di dati fissi	23
11 Modulo configurazione prodotto	25
11.1 Scopo del modulo	25
11.2 Focus group individuazione metodologia	25
11.3 Studio sulla guida alla configurazione	25
11.4 Query utilizzate per la ricerca	25
	27
Bibliografia	27

Elenco delle figure

2.1 Schema degli stati di una offerta commerciale	5
---	---

Capitolo 1

Introduzione

Il progetto di tesi è volto alla progettazione ex-novo del programma di vendita dell'azienda Cepi S.p.a. (Cepi), azienda con una produzione di tipo Engineering To Order (ETO) specializzato nella progettazione di impianti di stoccaggio custom. La tipologia di produzione ETO ha portato ad un profondo studio della situazione odierna, delle sue esigenze attuali e future tenendo aperte le possibilità di ampliamenti. Il lavoro di analisi ha comportato un sostanziale lavoro di programmazione e raccolta dati per coprire nel modo più ampio i bisogni aziendali. L'analisi è stata condotta inizialmente una selezione di figure chiave scelte per mansione o/e ruolo, che potessero dare una visione dei bisogni del proprio o con altrui reparto e successivamente sottoponendoli ad interviste. Sono state condotte 14 interviste, di cui 8 in modalità vis a vis, mentre le restanti 3 attraverso la dimostrazione dell'attuale applicativo utilizzato. Il risultato delle interviste condotte, ha fatto emergere attuali e nuove necessità architetture da affrontare come il cross-platform, l'utilizzo offline del database e la necessità di costruire offerte in modo più agile e strutturato. Da questa prima fase ha inoltre sottolineato come il progetto non debba solo sostituire l'attuale sistema, ma debba inserirsi in un contesto di rinnovamento più ampio coordinandosi con altri programmi aziendali e i relativi db in ottica "single-principal responsibility (SRP)" eleggendo dei master data che siano i soli responsabili della creazione di certi dati. Il SRP ha plasmato notevolmente la costruzione del database ricreando, dove possibile, le strutture pre esistenti da cui si necessitava recuperare i dati mediante reverse Engineering. [section 7.9](#) L'in-

tero sistema è stato pensato per appoggiarsi all'infrastruttura esistente aziendale, come SQLServer[Mic25b], ma studiando delle logiche di flessibilità e ampliamento dinamico studiando accuratamente le relazioni tra le tabelle. Si è cercato e scelto inoltre un Framework per la parte grafica che potesse soddisfare il cross-platform essendo esso nella richieste avanzate. La costruzione delle interfacce grafiche è stata supportata da sito Figma che ha permesso una progettazione in ottica mobile first. La scelta accurata dei Framework e le strutture dati nella fase iniziale ha pesato molto nella ricerca e progettazione per garantire al richiedente un sistema che non rischiasse né il debito tecnico né un sistema che precludesse sviluppi futuri. La pianificazione dei primi test con gli utenti, dei rilasci delle demo e del metodo di progettazione sono state cruciali per dettare tempi e priorità degli item dovendo coprire in modo esaustivo almeno il core progetto.

Capitolo 2

Situazione As-Is

2.1 Premessa

La situazione infrastrutturale aziendale è stata studiata dal sottoscritto nel corso del tirocinio formativo. La raccolta dei dati è stata svolta mediante interviste e studio degli attuale sistema informatico. Nelle sezioni che seguono introdurrò brevemente l'As-Is.

2.2 Situazione infrastrutturale aziendale

L'infrastruttura informatica aziendale si appoggia su server fisici allocati internamente gestiti mediante Active Directory. I server sono a loro volta virtualizzati in server per gestire separatamente le memorie in base alla finalità per garantire isolamento delle informazioni e permessi di accesso. Ogni reparto a sua volta, ha accesso a determinati server dove gestisce in autonomia i propri contenuti. I database dei principali programmi sono gestiti all'interno di un server dedicato dove all'interno è installato un motore **SQLServer!** (**SQLServer!**), i principali database aziendali sono:

- **ADhoc[Zuc25]**: l'enterprise resource planning (ERP) aziendale, programma che gestisce le attività aziendali come gli approvvigionamenti e la movimentazione dei prodotti, le vendite, le fatturazioni nonché i cicli produttivi.

- **Fusion**[**Rul25**]: il product lifecycle management (PLM) aziendale, programma volto alla gestione dei prodotti meccanici dalla loro creazione all'archiviazione dei disegni con relative distinte dei componenti, fino al loro versionamento o alla fine della produzione.
- **BOMBconfine**: database ponte tra i database esterni e quello dell'ERP; all'interno sono presenti tabelle di frontiera che il gestionale usa per importare i dati, attualmente utilizzato esclusivamente da Fusion.

2.3 Attuali software utilizzati

Nel capitolo precedente abbiamo fatto cenno ai database e ai relativi programmi che gestiscono quanto concerne l'ERP e il PLM. Per quanto riguarda le vendite, punto focale dell'intervento richiesto, l'azienda utilizza attualmente un'applicazione sviluppata internamente con frontend e backend in Access, programma della suite Microsoft Office. Il software è stato implementato circa 30 anni fa ed ha subito numerosi aggiornamenti e modifiche nel tempo per adattarsi alle esigenze commerciali e all'evoluzione del mercato. L'applicazione consente di creare, modificare e gestire i contratti con i clienti, includendo funzionalità quali la gestione degli sconti, la personalizzazione delle offerte e la stampa dei documenti. Tuttavia, nonostante le funzionalità implementate, il software presenta significative criticità che ne limitano l'efficienza e l'usabilità, come confermato dalle interviste condotte con gli utenti. Tali criticità includono instabilità operativa, mancanza di standardizzazione, codifiche obsolete, difficoltà negli aggiornamenti di prezzo e assenza di integrazione con altri sistemi aziendali. Di conseguenza, è indispensabile sviluppare un nuovo configuratore commerciale che affronti tali problematiche e migliori l'esperienza degli utenti, preservando nel contempo le funzionalità essenziali del sistema attuale. Il programma Access è stato fondamentale in questi anni per l'utilizzo in zone offline. Questa funzionalità è stata favorita dalla natura del programma stesso, dove racchiude in un solo file database e frontend, copiando in locale il file e sincronizzandolo una volta tornato in sede.

2.4 Organizzazione Aziendale e Flussi di lavoro

Il flusso lavorativo è risultato non essere un aspetto secondario nello sviluppo richiesto. Esso si deve interporre tra il reparto Commerciale, addetti alle vendite, e i reparti progettuali e produttivi come uffici tecnici, logistica ed amministrazione. L'attuale flusso di lavoro analizzato pone il Commerciale come punto di partenza dell'intero flusso che arriva fino al post-vendita. Il commerciale dopo aver, d'apprima creato e poi stipulato il contratto, quest'ultimo passa al reparto amministrativo che lo importa all'interno dei gestionali e in contemporanea al reparto Project manager che revisiona tecnicamente il contratto in caso di errori progettuali ed organizza le fasi produttive. Dopo la revisione tecnica il contratto generato dall'applicativo arriva al reparto logistica che preventivamente verifica i dati di destinazione e organizza preventivamente le spedizioni sulla base del venduto. Per via del sistema obsoleto utilizzato ed il debito tecnico accumulato negli anni, l'attuale sistema è isolato rispetto ai sistemi utilizzati dal resto dell'azienda. Quest'ultimo punto è uno dei punti così detti *Must Have* da risolvere integrando il programma nell'ecosistema informatico sia unificando codici e prodotti che creando un flusso di notifiche tra i vari ambiti.

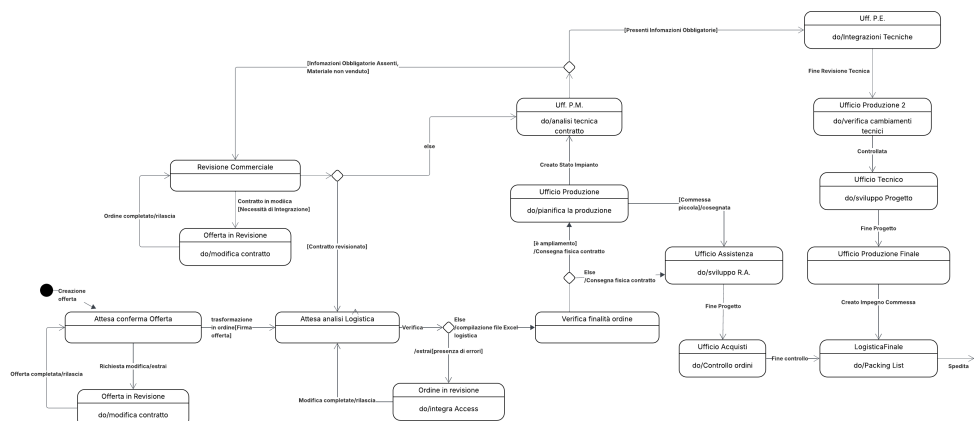


Figura 2.1: Schema degli stati di una offerta commerciale

Capitolo 3

Raccolta dei requisiti

3.1 Scelta dei candidati

La raccolta dei requisiti si è svolta mediante delle interviste scegliendo accuratamente i soggetti per coprire quanto più possibile le esigenze e cercando di evitare dei bias dovuti all'esperienza. I gruppi in esame sono stati soci aziendali, commerciali, e non utilizzatori. Negli ultimi due gruppi sono stati presi, per far fronte ai bias, sono stati prese persone sia con molta esperienza che nuovi assunti con poca esperienza. In totale sono state intervistate 14 persone così suddivise:

Utilizzatori abituali:

- **Agenti commerciali esterni:** 2 persone
 - 1 agente con esperienza limitata.
 - 1 agente con esperienza consolidata.
- **Commerciali interni:** 4 persone
 - 1 specializzato in nuovi impianti.
 - 1 specializzato in ricambi.
 - 2 con competenze trasversali sia per quanto concerne nuovi impianti che post-vendita.

Utilizzatori saltuari:

- **Soci aziendali con responsabilità:** 3 persone
 - 1 responsabile delle vendite
 - 1 responsabile tecnico
 - 1 responsabile amministrativo e CEO
- **Direttore di produzione:** 1 persona

Non utilizzatori:

- **Impiegati tecnici:** 4 persone
 - 1 Project manager.
 - 1 Responsabile logistica.
 - 1 Progettista meccanico.
 - 1 Progettista elettrico.

A seguito della scelta delle persone si è optato per non seguire un ordine basato sui reparti, ma piuttosto partendo dalla proprietà per capire la direzione ed aspettative del progetto. Dopo aver eseguito quest'ultime si è proceduto intervistando alternativamente utilizzatori e non , cercando di non saturare subito un reparto in modo da sfruttare quanto appreso da una intervista per guidare quella successiva.

3.2 Modalità di svolgimento raccolta informazioni

Le interviste sono state condotte in modalità mista, in presenza e da remoto, secondo la disponibilità degli intervistati, ma sempre singolarmente. In ogni intervista, con permesso degli interlocutori, si è registrato l'audio poi rielaborato e trascritto anche mediante strumenti IA. La scelta di apporocchio tra il remoto ed il fisico è stata dettata dalla necessità, per utilizzatori abituali di registrare visivamente come utilizzano l'attuale applicativo captando i flussi di utilizzo e le

principali funzioni attualmente presenti da mantenere. Si è utilizzato Microsoft Teams per registrare i meeting. Gli utenti non utilizzatori, o saltuari si è stato preferito un approccio in presenza facilitando la comunicazione e l'interazione e dove possibile raccogliendo consigli sulle parti del progetto che potevano indirettamente interessarli.

Le prime interviste sono state supportate da una scaletta di domande, preparate sulla base dell' AS-IS² che hanno aiutato a guidare l'incontro. Con il progredire delle interviste è stato adottato un approccio più flessibile, portando i risultati delle interviste precedenti ai nuovi incontri per approfondire aspetti specifici e chiarire dubbi emergenti, ma soprattutto distillare quali bisogni erano i più condivisi. Questo approccio ha consentito di raccogliere quanti più requisiti possibili, ordinandoli per importanza.

3.3 Riassunto punti emersi

In questa sezione elencherò i principali punti emersi dagli incontri che hanno portato ad una analisi dei requisiti.

3.3.1 Utilizzatori abituali:

Intervistando gli utilizzatori abituali sono emersi i limiti dell'attuale programma come la lentezza, la non gestione della concorrenza ed i limiti di memoria del sistema. Per far fronte al limite della grandezza del database ogni giorno si duplica il file e si svuotano delle tabelle, rendendo lo storico difficilmente accessibile. Si è richiesta anche la possibilità di utilizzo del sistema mediante tablet per favorirne l'uso in situazioni più dinamiche quali fiere di settore. Tra i vantaggi del vecchio sistema è emerso come la funzionalità offline è di prioritaria utilità, in quanto in situazione senza rete deve essere possibile generare comunque offerte.

L'attuale sistema non impedisce univocità degli item nelle tabelle, portando a volte a clienti o offerte duplicate in quanto sono stati tolti i controlli e le chiavi importate per migliorare la velocità di utilizzo.

Una delle richieste più avanzate è stata una semplificazione delle ricerca dei componenti da offrire, dove possibile, legando anche i disegni tecnici già presenti in altri sistemi come il PLM.

Oltre alle richieste sopra si sono raccolte anche tutte le tabelle del database attualmente utilizzate, capendo essercene di ormai in disuso che sporcano l'attuale sistema o alcune accorpabili perchè funzionalmente simili.

3.3.2 Utilizzatori saltuari:

3.3.3 Non utilizzatori:

Capitolo 4

Analisi dei requisiti

4.1 Requisiti funzionali

4.2 Requisiti non funzionali

4.3 Requisiti futuri should-have

Capitolo 5

Progettazione dell'architettura

5.1 Preambolo sulle scelte architettoniche

5.2 Deployment

5.2.1 Diagramma dei Deployment

5.3 Componenti

5.3.1 Diagramma dei Componenti

5.4 Flussi di lavoro

5.4.1 Diagrammi di sequenza

Capitolo 6

Scelte progettuali

6.1 Scelta modello di sviluppo

6.2 Suddivisione e contenuto dei rilasci

6.3 Timeline di progetto e successivi focus group

6.4 Scelta Framework ORM

6.5 Scelta Framework grafico

6.6 Scelta del pattern di progettazione

Capitolo 7

Progettazione del database

7.1 Esportazione Vecchio Db

7.2 Creazione regole di denominazione

7.3 Utilizzo di SSIS nel processo di migrazione

7.4 Ristrutturazione database

7.4.1 Eliminazione ridondanze e normalizzazione

7.4.2 Creazione tabelle di lookup

7.4.3 Aggiunta tabelle non presenti

7.4.4 Creazione tabelle di Back Up

7.4.5 Scelta di strutture Avanzate come Triggers e Stored Procedure

7.5 Schema logico finale

7.6 Popolamento database

¹⁸7.7 Dati fissi

CAPITOLO 7. PROGETTAZIONE DEL DATABASE

7.8 Dati fissi da vagliare

7.9 Dati provenienti da altri DB

7.9.1 Scelta dei dati

Capitolo 8

Creazione Model

8.1 Mapping delle classi

8.2 Struttura del package

8.2.1 Classi di Test

8.2.2 Repository

8.2.3 Classi ed Interfacce esposte

Capitolo 9

Creazione View

9.1 Utilizzo di Figma per disegno interfacce

9.2 Creazione delle Factory per le View

9.3 Scelta delle classi di viewmodel

Capitolo 10

Modulo controller

10.1 Utilizzo della Dependency Injection

10.1.1 Utilizzo di multi Threading per la gestione dei dati

10.2 Scelta gestione transazione e dei commit

10.3 Utilizzo della Cache in memoria per la gestione di dati fissi

Capitolo 11

Modulo configurazione prodotto

11.1 Scopo del modulo

11.2 Focus group individuazione metodologia

11.3 Studio sulla guida alla configurazione

11.4 Query utilizzate per la ricerca

Bibliografia

- [Das25] Dassault Systèmes. Solidworks. Computer software, <https://www.solidworks.com/>, 2025. Accessed: 2025-11-08.
- [Mic25a] Microsoft. Entity framework core (ef core). Object-relational mapper for .NET, <https://learn.microsoft.com/it-it/ef/core/>, 2025.
- [Mic25b] Microsoft. Sql server. Database management system, <https://www.microsoft.com/sql-server>, 2025.
- [Mic25c] Microsoft. Sql server integration services. Data integration tool, <https://www.microsoft.com/sql-server/integration-services>, 2025.
- [Mic25d] Microsoft. Sql server migration assistant (ssma). Data migration tool, <https://www.microsoft.com/sql-server/migration-assistant>, 2025.
- [Rul25] Rule Designer. Fusion. PDM gestione disegni tecnici, <https://www.ruledesigner.com/it/>, 2025.
- [S.p] Cepi S.p.A. Azienda di impianti di stoccaggio. Azienda di Impianti di stoccaggio, <https://www.cepisilos.com/it/>.
- [SQL25] SQLite. Sqlite. Lightweight database engine, <https://www.sqlite.org/>, 2025.
- [Zuc25] Zucchetti. Ad-hoc. ERP gestionale aziendale. <https://www.zucchetti.com/it-it/soluzioni/gestionali>, 2025.

Acknowledgements

Optional. Max 1 page.